Database Project Report Template

Due Date: 26/08/2026
Project ID & Title: #Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

A. Project Identity

- **Team Name:** F&F
- **Team Members:** Thân Lê Nhật Quang (n25dcat099@student.ptithcm.edu.vn), Nguyễn Tấn Tài (n25dcat101@student.ptithcm.edu.vn), Trần Thiên Hoàng Quân (n25dcat097@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

Đối tượng: Khách hàng (Customer), Nhà hàng (Restaurant), Chủ Nhà hàng (Restaurant Owner), Thực đơn (Menu Item), Đơn đặt (Order), Tài xế (Driver)

Yêu cầu bài toán (Problem Statement): Bối cảnh thực trạng: Trong mô hình giao nhận đồ ăn truyền thống, việc phối hợp giữa Nhà hàng (Restaurant), Tài xế (Driver) và Khách hàng (Customers) phần lớn dựa vào các kênh phi tập trung: điện thoại, nhóm chat (Zalo, Messenger, Facebook), hoặc sổ sách Excel ghi tay tại quầy.

Không có một nguồn dữ liệu chung nào được cả 3 nhóm đối tượng cùng truy cập và cập nhật theo thời gian thực. Điều này sẽ dẫn đến 3 nhóm khó khăn cụ thể sau:

+ **Thiếu dữ liệu Real-time về vị trí và trạng thái tài xế:** Khi một nhà hàng (Restaurant) muốn tìm tài xế (Drivers) để giao đơn, họ thường liên hệ theo danh sách quen biết hoặc gọi lần lượt qua điện thoại, vì không có cơ chế nào cho tài xế nào đang rảnh (Online/Active) và đang ở gần nhà hàng tại thời điểm đó. Hậu quả là thời gian từ lúc món ăn sẵn sàng (READY) đến lúc có tài xế nhận đơn (PICK_UP) kéo dài không ổn định, và việc phân bổ đơn không dựa trên khoảng cách thực tế nên không tối ưu được quãng đường di chuyển.

+ **Dữ liệu đơn hàng và giá cả không nhất quán do quản lý thủ công:** Khi thông tin đơn hàng được ghi nhận thủ công (qua tin nhắn hoặc sổ sách), phát sinh các sai sót: giá món ăn ghi nhận tại thời điểm đặt không khớp với giá do nhà hàng đã điều chỉnh sau đó nhưng chưa được cập nhật kịp; không có cơ chế xác định phiên bản đơn hàng nào là chính xác khi có nhiều lần chỉnh sửa.

+ **Không có khả năng theo dõi tiến độ đơn hàng xuyên suốt cho từng bên liên quan:** Khách hàng (Customers) không có cách nào biết đơn của mình đang ở trạng thái, công đoạn nào (đang chuẩn bị, đang nấu, đã có tài xế nhận đơn, đã có tài xế nhận và đang giao hàng,...) ngoài việc gọi điện trực tiếp hỏi nhà hàng (Restaurant).

Nguyên nhân gốc rễ & giải pháp cốt lõi: Cả 3 nhóm khó khăn trên khác nhau về biểu hiện, nhưng đều bắt nguồn từ cùng 1 nguyên nhân gốc: dữ liệu bị phân nhánh, không tập trung và không được đồng bộ theo thời gian thực giữa các bên tham gia (Nhà hàng, Tài xế, Khách hành). Vì vậy, giải pháp cốt lõi của đồ án là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đóng vai trò "trạm trung chuyển dữ liệu" (Single Source of Truth), quản lí toàn bộ vòng đời đơn hàng, dữ liệu không gian của tài xế, và trạng thái giao dịch theo thời gian thực.

Mục tiêu cốt lõi (Core Obj):

• Đóng vai trò là "Trạm trung chuyển dữ liệu" (Single Source of Truth): Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung kết nối dữ liệu của cả 3 nhóm đối tượng xoay quanh một vòng đời đơn hàng.

• Quản lý tính toàn vẹn và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực (Real-time State Management).

• Ứng dụng dữ liệu không gian (Spatial Data) để tối ưu hóa việc phân bổ tài xế dựa trên tọa độ địa lý.

Giới hạn phạm vi (Project Boundaries):

• Đồ án tập trung vào phân tích quy trình nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu (Database Design).

• Không bao gồm việc phát triển hoàn thiện giao diện người dùng (UI/UX) cho các ứng dụng di động.

1.2 Business Rules & Constraints

1.2.1 Entity Overview

STT	Thực thể	Mô tả vai trò nghiệp vụ
1	Người dùng (USER)	Lưu thông tin định danh và tài khoản cơ bản áp dụng chung cho mọi đối tượng (Họ tên, SĐT, Mật khẩu, Ảnh đại diện); điều hướng chức năng và kiểm soát truy cập
2	Khách hàng (CUSTOMER)	Có nhu cầu tìm kiếm món ăn và trả tiền hoặc sử dụng sản phẩm từ các nhà hàng
3	Chủ nhà hàng (RESTAURANT_OWNER)	Sở hữu và quản lý một hoặc nhiều nhà hàng trên hệ thống

4	Nhà hàng (RESTAURANT)	Cung cấp dịch vụ đồ ăn, thức uống cho khách hàng có nhu cầu và được quản lý bởi chủ nhà hàng
5	Thực đơn (MENU_ITEM)	Món ăn hoặc thức uống kèm giá niêm yết, được liệt kê bởi Nhà Hàng để phục vụ khách hàng
6	Đơn đặt (ORDER)	Lưu chi tiết giao dịch, cố định giá tại thời điểm đặt và kiểm soát trạng thái đơn
7	Tài xế (DRIVER)	Có nhu cầu, khả năng tiếp nhận đơn hàng và thực hiện giao nhận, cập nhật vị trí thời gian thực

1.2.2 User Requirements – UR

Entity: Người dùng (USER), Khách hàng (CUSTOMER), Nhà hàng (RESTAURANT), Tài xế (DRIVER), Đơn đặt (ORDER), Thực đơn (MENU_ITEM)

USER:

- Áp dụng chung cho tất cả mọi người có tài khoản trên ứng dụng: CUSTOMER, RESTAURANT_OWNER, DRIVER.
- Quản lý, cập nhật thông tin cơ bản tài khoản (Họ tên, ảnh đại diện, số điện thoại).

CUSTOMER:

- Kế thừa: Có toàn bộ quyền hạn của USER.
- Xem danh sách RESTAURANT (theo vị trí cụ) và MENU_ITEM.
- Tạo ORDER bằng cách đọc, chọn MENU_ITEM.
- Theo dõi trạng thái ORDER được cập nhật theo RESTAURANT (thời gian dự kiến thực hiện ORDER) và DRIVER (vị trí, thời gian dự kiến giao ORDER).

DRIVER:

- Kế thừa: Có toàn bộ quyền hạn của USER.
- Bật/tắt trạng thái hoạt động.
- Nhận thông báo, chấp nhận hoặc từ chối ORDER khả dụng ở gần vị trí hiện tại, xem được lộ trình di chuyển (khoảng cách đến RESTAURANT và đến CUSTOMER).
- Cập nhật trạng thái ORDER (Đã nhận ORDER (ACCEPTED) → Đã tới vị trí RESTAURANT nhận ORDER (ARRIVED) → Đã Lấy ORDER và trên đường giao đến CUSTOMER (PICKED_UP) → Đã giao cho CUSTOMER (DELIVERED)).

RESTAURANT_OWNER:

- Kế thừa: Có toàn bộ quyền hạn của USER.
- Tạo, đọc, sửa, xóa thông tin RESTAURANT.
- Quản lý MENU_ITEM (tạo, đọc, sửa, xóa MENU_ITEM) thuộc về RESTAURANT.

• Nhận thông báo, chấp nhận hoặc từ chối ORDER.
• Cập nhật trạng thái ORDER (Đang thực hiện ORDER của CUSTOMER (COOKING) à Sẵn sàng cho DRIVER giao ORDER (READY_FOR_PICKUP)).

RESTAURANT:

• Cung cấp vị trí cụ thể, MENU_ITEM cho CUSTOMER.
• Cung cấp vị trí cụ thể cho DRIVER để biết vị trí đến lấy ORDER.
• MENU_ITEM được cập nhật, lưu trữ bởi RESTAURANT_OWNER.

ORDER:

• Cung cấp trạng thái ORDER (CUSTOMER lên ORDER (PENDING) → CUSTOMER tạo hoàn thành ORDER (CONFIRMED) → RESTAURANT chuẩn bị ORDER đã được tạo (READY_FOR_PICKUP) → DRIVER đã nhận ORDER và trên đường giao tới CUSTOMER (PICKED_UP)) cho CUSTOMER.

MENU_ITEM:

• Được quản lý bởi RESTAURANT_OWNER thuộc về RESTAURANT.
• Cung cấp Thực đơn, đồ ăn, thức uống cho CUSTOMER.

1.2.3 System Capabilities – SC

Quản lý vòng đời đơn hàng & trạng thái (Order & State Management): Hệ thống phải khởi tạo đơn hàng mới và lưu giữ nguyên vẹn giá tiền niêm yết của món ăn tại thời điểm khách hàng đặt nhằm tránh sai lệch chi phí khi nhà hàng thay đổi giá về sau. Đồng thời, hệ thống kiểm soát chặt chẽ chuỗi chuyển đổi trạng thái đơn hàng (order_status) theo đúng tuần tự nghiệp vụ, đảm bảo không bị nhảy trạng thái khi chưa trải qua bước trước đó theo đúng quy trình sau:

1. PENDING: Đơn hàng mới được khởi tạo và đang chờ nhà hàng/hệ thống xác nhận.
2. CONFIRMED: Nhà hàng đã tiếp nhận đơn và chuyển sang tiến trình xử lý.
3. PREPARING: Nhà hàng chuẩn bị đồ ăn theo đơn đã được đặt.
4. READY: Món ăn đã đóng gói xong, chờ tài xế đến nhận hàng.
5. PICKED_UP: Tài xế đã lấy đơn thành công và đang trên đường giao tới khách.
6. DELIVERED: Đơn hàng đã được giao thành công đến khách và hoàn tất chu trình.
7. CANCELLED: Đơn hàng bị hủy bỏ và dừng toàn bộ tiến trình xử lý.

Xử lý dữ liệu không gian & phân bổ tài xế (Spatial Data & Dispatch):

Hệ thống lưu trữ và cập nhật tọa độ địa lý: Sử dụng kiểu dữ liệu không gian chuyên dụng GEOMETRY(Point, 4326) để lưu trữ vị trí cố định của Nhà hàng (RESTAURANT) và cập nhật vị trí thời gian thực của Tài xế (DRIVER). Việc chuẩn hóa bằng hệ tọa độ WGS 84 này giúp hệ thống định vị chính xác và xử lý khoảng cách hiệu quả hơn so với việc lưu trữ số thập phân (Decimal/Float) rời rạc.

Hệ thống thực hiện truy vấn bán kính vùng (Spatial Queries): Dựa trên trạng thái sẵn sàng nhận việc (is_active_order = FALSE) và tọa độ location hiện tại của tài xế để so sánh với tọa độ location của nhà hàng. Bằng các hàm tính toán không gian, hệ thống sẽ tự động lọc danh sách tài xế khả dụng nằm trong bán kính quy định để đề xuất nhận đơn, đảm bảo tối ưu hóa lộ trình và thời gian giao hàng.

Quản lý thực đơn & khả dụng (Menu & Availability Management):

- Hệ thống phải thực hiện các thao tác CRUD (thêm, đọc, cập nhật, xóa) dữ liệu danh mục món ăn, các tùy chọn đi kèm (Option) và điều chỉnh trạng thái còn hay hết hàng.
- Hệ thống phải ẩn món ăn khỏi giao diện người dùng ngay lập tức khi trạng thái món ăn chuyển sang hết hàng (OUT_OF_STOCK).

1.2.4 Business Rules & Constraints - BR

BR01: Quy tắc phân cấp người dùng

- Mỗi người dùng (USER) trong hệ thống đều thuộc thực thể cha User và được phân loại qua thuộc tính user_type.
- Phân cấp người dùng (USER) tuân theo nguyên tắc rời rạc và toàn phần: một người dùng bắt buộc phải thuộc một trong các vai trò ('CUSTOMER', 'DRIVER', 'STAFF' hoặc 'RESTAURANT_OWNER') và không thể đảm nhận đồng thời 2 vai trò trên cùng một tài khoản.

BR02: Quy tắc trạng thái đơn hàng

- Trạng thái đơn hàng (order_status) bắt buộc phải chuyển đổi trạng thái theo đúng thứ tự:

PENDING → CONFIRMED → PREPARING → READY → PICKED_UP → DELIVERED/CANCELLED

- Thao tác hủy đơn (CANCELLED) chỉ được phép thực hiện khi đơn hàng đang ở trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED. Khi nhà hàng đã chuyển sang PREPARING thì hệ thống không cho khách hàng hủy đơn.
- order_status tuyệt đối không cho phép nhảy sang trạng thái khác khi chưa thông qua trạng thái trước đó.

BR03: Quy tắc toàn vẹn giá trị, dữ liệu

- Đơn giá món ăn (unit_price), phí vận chuyển (shipping_fee), và tổng giá trị đơn hàng (total_amount) phải luôn ≥0.
- Số lượng từng món ăn được đặt (quantity) trong bảng chi tiết phải là số nguyên dương.
- Snapshot giá: Khi giá trị đơn hàng được tạo, giá món ăn tại thời điểm đó phải được chép trực tiếp vào bảng chi tiết đơn hàng Order Item, Giá này là cố định và không bị ảnh hưởng nếu sau này nhà hàng thay đổi giá niêm yết của món ăn trong thực đơn.

BR04: Quy tắc không gian và nhận đơn

Ràng buộc nhận đơn: Hệ thống chỉ phân bổ và cho phép tiếp nhận đơn hàng mới đối với các tài xế đang ở trạng thái trực tuyến và không thực hiện đơn hàng nào khác (is_active_order = FALSE).

Ràng buộc dữ liệu địa lý: Tọa độ vị trí (location) bắt buộc phải sử dụng kiểu dữ liệu không gian GEOMETRY(Point, 4326) để tối ưu hóa truy vấn bán kính (Spatial Queries). Dữ liệu nhập vào phải tuân thủ giới hạn bản đồ thực tế: Vĩ độ (Latitude) nằm trong khoảng [-90, 90] và Kinh độ (Longitude) nằm trong khoảng [-180, 180].

Quy tắc toàn vẹn thời gian (Temporal Integrity): Chuỗi thời gian của một đơn hàng phải hợp lý theo thực tế. Cụ thể: Thời điểm tạo đơn (created_at) < Thời điểm tài xế lấy hàng (picked_up_at) < Thời điểm hoàn tất giao hàng (delivered_at).

BR05: Primary Key Rules

• Sử dụng chuỗi VARCHAR(10) làm khóa chính (PK) với 3 ký tự đầu là chuỗi ký tự xác định cho loại khóa chính

• Tất cả Khóa chính (PK), khóa phụ (FK) sử dụng kiểu dữ liệu chuỗi VARCHAR(10). Trong đó 3 ký tự đầu là chuỗi ký tự xác định cho loại khóa chính.

BR06: Quy tắc toàn vẹn lịch sử

• ORDER bắt buộc sao chép địa chỉ từ CUSTOMER sang thuộc tính delivery_address của ORDER ngay khi tạo đơn, để lịch sử không bị sai nếu khách đổi địa chỉ sau này.

1.2.5 Non-Functional Requirements – NFR

Hiệu năng & thời gian phản hồi (Performance):

• Các truy vấn tìm kiếm nhà hàng gần vị trí khách hàng hoặc truy vấn tính toán khoảng cách không gian phải trả về kết quả trong thời gian dưới 200ms với quy mô tải lớn.

• Thời gian cập nhật và đồng bộ vị trí thời gian thực của tài xế lên hệ thống định kỳ.

Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy):

• Thông tin nhạy cảm của người dùng như mật khẩu (password_hash) phải được mã hóa lưu trữ (Encryption at rest).

• Áp dụng phân quyền RBAC: Tài xế chỉ có quyền xem địa chỉ và số điện thoại của khách hàng đối với các đơn hàng mình đang trực tiếp xử lý.

Tính toàn vẹn & giao dịch (Data Integrity & ACID):

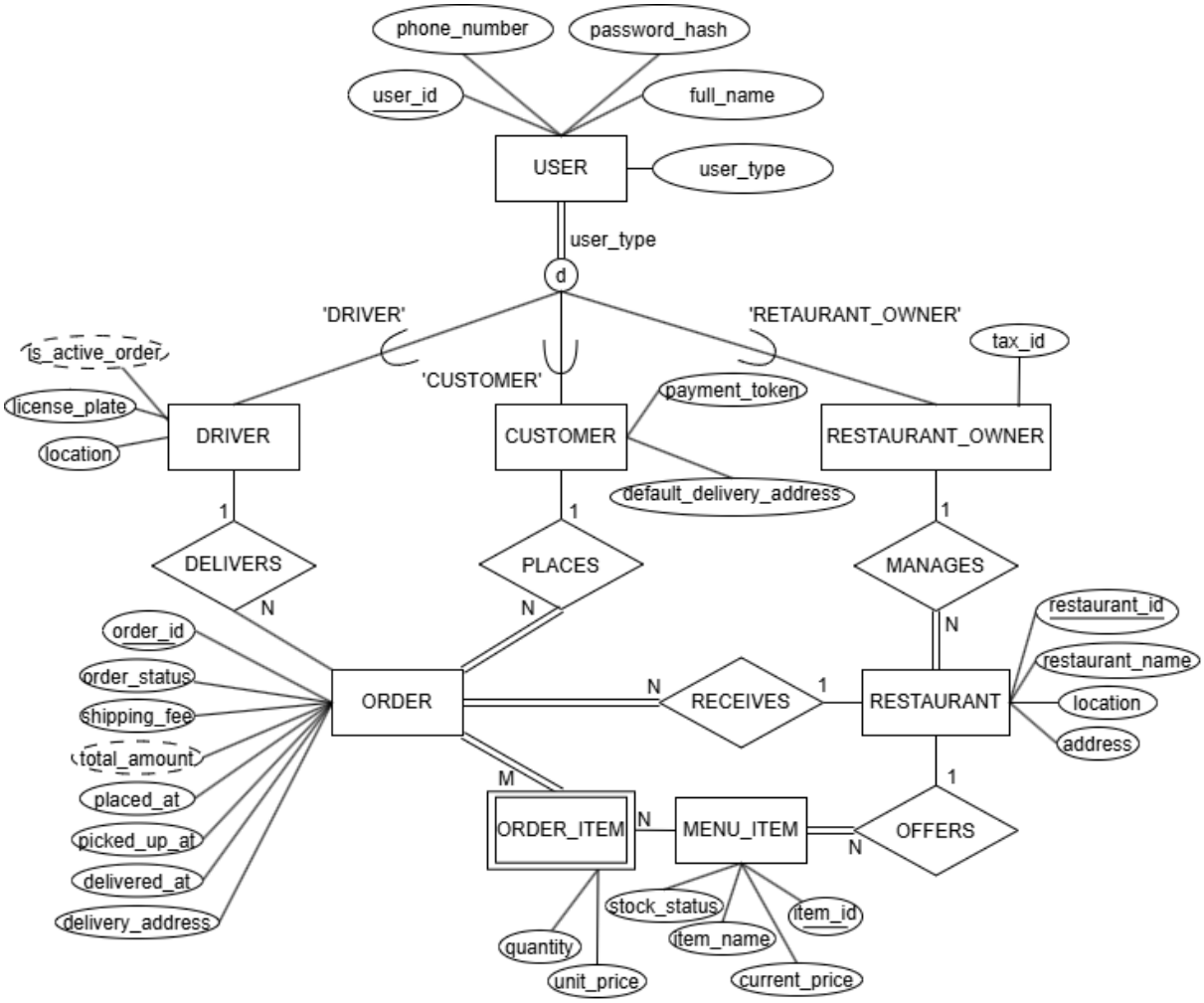
• Quá trình đặt hàng và trừ tiền hay khởi tạo thanh toán phải đảm bảo thuộc tính ACID của CSDL. Nếu bất kỳ bước nào trong chuỗi giao dịch bị lỗi, hệ thống phải lập tức khôi phục trạng thái ban đầu (ROLLBACK).

Tính sẵn sàng (Availability):

• Cơ sở dữ liệu phải đạt độ sẵn sàng tối thiểu 99,5% để phục vụ giao nhận 24/7, đặc biệt là khả năng chịu tải tốt trong các khung giờ cao điểm đặt đồ ăn (11:00 - 13:00 và 18:00 - 20:00).

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)



2.2 Logical Schema Mapping

2.2.1 Ánh xạ lược đồ Siêu lớp/Tiểu lớp

- Bảng USER
  + Lược đồ: USER (user_id, user_type, full_name, phone_number, password_hash).
  + Khóa chính (PK): user_id (Kiểu VARCHAR(10), bắt đầu bằng 'USR').

- Bảng CUSTOMER
  + Lược đồ: CUSTOMER (user_id, default_delivery_address, payment_token).
  + Khóa chính (PK): user_id.
  + Khóa ngoại (FK): user_id tham chiếu đến USER(user_id) (Xóa dạng CASCADE).

- Bảng DRIVER
  + Lược đồ: DRIVER (user_id, license_plate, is_active_order, location).
  + Khóa chính (PK): user_id.
  + Khóa ngoại (FK): user_id tham chiếu đến USER(user_id) (Xóa dạng CASCADE).

- Bảng RESTAURANT_OWNER
  + Lược đồ: RESTAURANT_OWNER (user_id, tax_id).
  + Khóa chính (PK): user_id.
  + Khóa ngoại (FK): user_id tham chiếu đến USER(user_id) (Xóa dạng CASCADE).

2.2.2 Ánh xạ Thực thể mạnh và các Liên kết 1:N

- Bảng RESTAURANT (Nhận FK từ liên kết 1:N MANAGES với RESTAURANT_OWNER).
  + Lược đồ: RESTAURANT (restaurant_id, restaurant_name, address, location, owner_id).
  + Khóa chính (PK): restaurant_id (Kiểu VARCHAR(10), bắt đầu bằng 'RES').
  + Khóa ngoại (FK): owner_id tham chiếu đến RESTAURANT_OWNER(user_id).

- Bảng MENU_ITEM (Nhận FK từ liên kết 1:N OFFERS với RESTAURANT).
  + Lược đồ: MENU_ITEM (item_id, item_name, current_price, stock_status, restaurant_id).
  + Khóa chính (PK): item_id (Kiểu VARCHAR(10), bắt đầu bằng 'ITM').
  + Khóa ngoại (FK): restaurant_id tham chiếu đến RESTAURANT(restaurant_id).

- Bảng ORDER (Nhận FK từ các liên kết 1:N PLACES với CUSTOMER, DELIVERS với DRIVER, RECEIVES với RESTAURANT).
  + Lược đồ: ORDER (order_id, order_status, shipping_fee, total_amount, placed_at, picked_up_at, delivered_at, delivery_address, customer_id, restaurant_id, driver_id).
  + Khóa chính (PK): order_id (Kiểu VARCHAR(10), bắt đầu bằng 'ORD').
  + Khóa ngoại (FK):
    - customer_id tham chiếu đến CUSTOMER(user_id).
    - restaurant_id tham chiếu đến RESTAURANT(restaurant_id).
    - driver_id tham chiếu đến DRIVER(user_id) (Cho phép NULL nếu chưa có tài xế nhận).

2.2.3. Ánh xạ Thực thể yếu / Bảng trung gian (Liên kết N:M)

- Bảng ORDER_ITEM
  + Lược đồ: ORDER_ITEM (order_id, item_id, quantity, unit_price).
  + Khóa chính (PK): Khóa phức hợp bao gồm (order_id, item_id).
  + Khóa ngoại (FK):
    - order_id tham chiếu đến ORDER(order_id).
    - item_id tham chiếu đến MENU_ITEM(item_id).

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

3. Data Dictionary

3.1 User Management Subsystem

1. **USER Table**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK	Bắt đầu bằng ‘USR’ kèm 7 chữ số. VD: USR0000001
user_type	ENUM('CUSTOMER', 'DRIVER', 'STAFF', 'RESTAURANT_OWNER')	None	Chỉ nhận: 'CUSTOMER', 'DRIVER', 'STAFF', 'RESTAURANT_OWNER'
full_name	VARCHAR(100)	None	Không chứa ký tự đặc biệt
phone_number	VARCHAR(15)	UNIQUE	Định dạng số điện thoại hợp lệ, không trùng lặp
password_hash	VARCHAR(256)	None	Phải được mã hóa.

2. **CUSTOMER Table**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK, FK	Tham chiếu USER(user_id). Bắt buộc user_type bảng USER phải là ‘CUSTOMER’. Xóa dạng CASCADE.
default_delivery_address	VARCHAR(255)	None	Có thể để trống nếu khách muốn nhập thủ công mỗi lần đặt

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
payment_token	VARCHAR(255)	None	Chuỗi token mã hóa thông tin thẻ tín dụng/ví điện tử. Không lưu trực tiếp số thẻ thật để đảm bảo bảo mật.

3. **DRIVER Table**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK, FK	Tham chiếu USER(user_id). Bắt buộc user_type bảng USER phải là 'DRIVER'. Xóa dạng CASCADE.
license_plate	VARCHAR(20)	UNIQUE	Định dạng biển số xe.
is_active_order	BOOLEAN	None	TRUE khi đang giao đơn. Chỉ nhận đơn mới khi đang FALSE.
location	GEOMETRY(Point,4326)	None	Lưu tọa độ (Kinh độ, Vĩ độ) của tài xế theo hệ chuẩn WGS 84 (SRID 4326). Bắt buộc vĩ độ trong khoảng [-90, 90] và kinh độ trong khoảng [-180, 180]. Dùng để cập nhật vị trí real-time và quét bán kính phân bổ đơn.

4. **RESTAURANT_OWNER Entity:**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
user_id	VARCHAR(10)	PK, FK	Tham chiếu USER(user_id). Bắt buộc user_type bảng USER phải là 'RESTAURANT_OWNER'. Xóa dạng CASCADE.
tax_id	VARCHAR(15)	None	Mã số thuế

3.2 Partner & Product Subsystem

1. **RESTAURANT Table**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
restaurant_id	VARCHAR(10)	PK	Bắt đầu bằng 'RES' kèm 7 chữ số. VD: RES0000001
owner_id	BIGSERIAL	FK	Tham chiếu RESTAURANT_OWNER(user_id).
restaurant_name	VARCHAR(100)	None	Tên nhà hàng
address	VARCHAR(255)	None	Địa chỉ vật lý chi tiết
location	GEOMETRY(Point,4326)	None	Lưu tọa độ (Kinh độ, Vĩ độ) cố định của nhà hàng theo hệ chuẩn WGS 84 (SRID 4326). Bắt buộc vĩ độ trong khoảng [-90, 90] và kinh độ trong khoảng [-180, 180]. Làm tâm điểm để truy vấn khoảng cách tìm tài xế.

2. **MENU_ITEM Table**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints

item_id	VARCHAR(10)	PK	Bắt đầu bằng ‘ITM’ kèm 7 chữ số. VD: ITM0000001
restaurant_id	VARCHAR(10)	FK	Tham chiếu RESTAURANT(restaurant_id)
item_name	VARCHAR(255)	None	Tên món ăn không được rỗng
current_price	INT	None	Giá niêm yết hiện tại phải ≥0
stock_status	ENUM(‘AVAILABLE’, ‘OUT_OF_STOCK’)	None	Nếu là ‘OUT_OF_STOCK’ thì ẩn giao diện tìm kiếm của CUSTOMER

3.3 Order & Delivery Subsystem

1. **ORDER Table**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
order_id	VARCHAR(10)	PK	Bắt đầu bằng ‘ORD’ kèm 7 chữ số. VD: ORD0000001
customer_id	VARCHAR(10)	FK	Tham chiếu bảng CUSTOMER(user_id)
restaurant_id	VARCHAR(10)	FK	Tham chiếu bảng RESTAURANT(restaurant_id)
driver_id	VARCHAR(10)	FK	Tham chiếu DRIVER(user_id). NULL khi chưa có tài xế nhận.
order_status	ENUM(‘PENDING’, ‘CONFIRMED’, ‘PREPARING’, ‘READY’,	None	Chuyển trạng thái bắt buộc theo tính chất đã định ở mục 1.2.4.2, không bỏ qua bước nào.

	'PICKED_UP', 'DELIVERED', 'CANCELLED')		
shipping_fee	INT	None	Phải ≥0
total_amount	INT	None	Phải ≥0.Tổng giá trị đơn hàng (được tính toán từ quantity và unit_price của bảng ORDER_ITEM).
placed_at	TIMESTAMP	None	Thời gian tạo đơn hàng
picked_up_at	TIMESTAMP	None	Thời gian lấy hàng
delivered_at	TIMESTAMP	None	Thời gian giao xong
delivered_address	VARCHAR(255)	None	

2. **ORDER_ITEM Table**

Attribute Name	Data Type	Key Type	Business Rules/ Constraints
order_id	VARCHAR(10)	PK, FK	Tham chiếu về ORDER(order_id)
item_id	VARCHAR(10)	PK, FK	Tham chiếu về MENU_ITEM(item_id)
quantity	INT	None	Phải ≥0
unit_price	INT	None	Phải ≥0